

היכרות עם MATLAB

MATLAB עובדת עם מטריצות - כאשר הפרמטר הראשון הוא השורה והשני הוא העמודה. אם רושמים פקודה $a = 5$ MATLAB יכניס את המטריצה $[5]$ למשתנה a . אם כותבים סתם 5×3 MATLAB יכניס את התוצאה למשתנה ANS . בכל מקרה התוצאה תודפס.

$v = [1, 2, 3]$ יוצרת את וקטור השורה $[1 \ 2 \ 3]$

$whos$ מראה את רשימת המשתנים המוגדרים.

ברירת המחדל משתנים הם $double$. בשביל ליצור טיפוסים אחרים צריך להתשמש בפונקציה - למשל $b = uint8(5)$

כדי ליצור וקטור עמודה אפשר להשתמש בגרש כדי לשחלף: $[1, 2, 3]'$. לחלופין, במקום להשתמש בפסיקים אפשר להשתמש בנקודה-פסיק: $[1; 2; 3]$. בכל מקרה זה יוצר וקטור עמודה

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

(אפשר גם להשתמש גם ברווחים במקום פסיקים וירידות שורה במקום נקודה-פסיק)

כדי ליצור מטריצה משלבים: $[1, 2; 3, 4] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$. חשוב להקפיד על אותו מספר עמודות בכל שורה.

הפונקציות $ones$ ו $zeros$ יוצרות מטריצות של אפסים או אחדים בגודל הרצוי. eye יוצרת את מטריצת היחידה. כפל רגיל (*) זה כפל מטריצות, וצריך להקפיד שמספר השורות בארגומנט השמאלי יהיה זהה למספר העמודות בארגומנט הימני (אפשר לשחלף עם גרש).

האופרטור נקודה-כפול (.*). משמש לכפל איבר-באיבר, ואז מימדי המטריצות צריכים להיות זהים.

אפשר ליצור וקטור טווח עם נקודותיים: $[1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5] = 1 : 5$. אם רוצים ללכת בכיוון ההפוך חייבים לציין את $step$: $[5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1] = 5 : -1 : 1$.

כדי לגשת לאיברים צריך להשתמש בסוגריים: $(2) = [1, 2, 3, 4]$. האינדקסים מתחילים מ-1, לא מ-0. בשביל לגשת לאיברים במטריצה משתמשים בפסיק, כאשר מספר השורה ראשון: $(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

אפשר לקבל אזור במטריצה (מספר איברים) אם משתמשים בנקודותיים: $(2 : 3) = [1 \ 2 \ 3 \ 4]$

תמונות מיוצגות באמצעות מטריצות. הפונקציה $imread$ יכולה לקרוא תמונה מהדיסק לתוך מטריצה, ו $imshow$ מציגה אותה.